Решения к листку 15

Условия. Авторские решения; чтение не засчитывается как самостоятельное решение.

15.1. Коммутирование

Если оба шага применимы независимо и сообщения, которые один отправит, не доставляются другому в пределах этих двух шагов, то локальные переходы затрагивают разные состояния, а итоговый буфер содержит одинаковые добавленные и удалённые сообщения. Поэтому два порядка ведут к одной конфигурации. В FLP этим опровергают возможность, что шаг другого процесса переводит отложенное событие из 0-валентного случая в 1-валентный. Без условия о независимости доставки коммутирование нельзя утверждать.

15.2. Что теорема не говорит

Для детерминированного протокола в полностью асинхронной надёжной message-passing модели с возможностью одного crash существует допустимое исполнение без решения. Это не запрет на решения во всех исполнениях. При известной верхней границе задержки доказательство с произвольным откладыванием события неприменимо. Для случайного протокола планировщик и вероятностная гарантия требуют другой формулировки; детерминированное доказательство само по себе его не исключает.

15.3. Цена ожидания всех

Без отказов надёжные каналы в допустимом исполнении доставляют все входы; каждый процесс видит одинаковый полный набор и решает его минимум. Если один процесс остановился до отправки, остальные ждут его вход бесконечно, хотя сами делают шаги и их сообщения доставляются. Это допустимое исполнение с одним crash, на котором termination нарушена.

15.4. Обещание на входы

Все процессы решают 0, значит, agreement и termination выполняются сразу. По обещанию хотя бы один процесс предложил 0, поэтому решённое значение является входом некоторого процесса; обычная validity выполнена. FLP требует протокол для всех бинарных входных векторов, в том числе для 1^n. На этом исключённом входе данный протокол нарушил бы validity. Доказательство начальной бивалентности также использует цепь от 0^n до 1^n, которой в обещанном классе нет.

15.5. Справедливость очереди

Конечность каждой стадии обеспечивает переход к следующему элементу очереди. Циклический выбор даёт каждому неостановившемуся процессу бесконечно много шагов. При конечном числе более старых ожидающих сообщений каждое конкретное сообщение в конечном итоге становится старейшим и доставляется; новые сообщения ставятся после него. Если одна стадия бесконечна, очередь может никогда не продвинуться, и справедливость по процессам и доставке не следует.